7.3　統計圖的應用及誤用

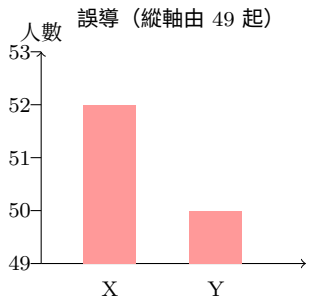
選用適當的統計圖

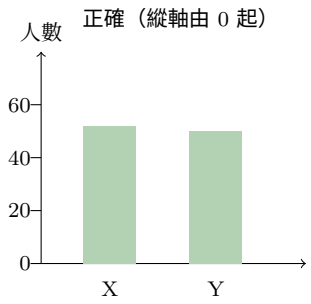
圖表	適合用途
棒形圖	比較各項目的數據及分佈
圓形圖	顯示各項目佔整體的**比例／百分數**
折線圖	顯示數據在一段**時間**內的變化
幹葉圖	顯示分佈，並**保留**每個原始數據
直方圖	表達**連續數據**的頻數分佈
頻數多邊形	連續數據分佈；可同圖比較多組
累積頻數圖	讀「少於某值」的數目、百分位數等

統計圖的誤用（常見陷阱）

1. **縱軸不從 0 開始**：棒條／折線的視覺高度被誇大，容易誤判「相差很多倍」。
2. **只比較百分數、不知總數**：兩個圓形圖的百分數不能直接比較實際人數／金額。
3. 刻度不均勻、圖題／軸名不清，都會誤導讀者。

誠實提示：故意繪畫不恰當的統計圖來誤導他人，是不誠實的行為。看圖時先檢查：縱軸是否由 0 開始？單位和總數是否齊全？





同一數據：X 有 52 人、Y 有 50 人——左圖看似差很多，右圖才反映真相。

例 1　縱軸不從 0 開始

棒形圖顯示入球：2016 年 32 球、2018 年 36 球，但縱軸由 30 開始。
教練說「2018 年入球是 2016 年的 3 倍」。你是否同意？為甚麼？

例 2　不知總數只比百分數

甲城有大學學位：82%；乙城：90%。
有人說「甲城擁有學位的人數比乙城少」。你是否同意？為甚麼？

即時練習

1. 配對最適合的圖：
   (a) 2015–2018 本港新生嬰兒數目走勢　(b) 家庭各項開支所佔百分數　(c) 花店所有盆栽重量的頻數分佈
   選項：折線圖／圓形圖／直方圖
2. 折線圖縱軸由 \$400 起：2015 年價格 \$500，2018 年 \$600。銷售員說「2018 年價格是 2015 年的兩倍」。對不對？簡述理由。
3. 詠怡衣物開支佔 25%，雅芝佔 40%。能否斷定詠怡花在衣物的金錢較少？為甚麼？

答案

答案

例 1：不同意。實際比 $= \frac{36}{32} = \frac{9}{8} \neq 3$；視覺比被縱軸起點誇大。
例 2：不同意。兩城總人口未知，不能由百分數比較實際人數。
即時練習： 1. (a) 折線圖　(b) 圓形圖　(c) 直方圖
2. 不對。實際比 $= \frac{600}{500} = \frac{6}{5}$，不是 2 倍。
3. 不能。兩人總開支未知，百分數高不一定金額多。